

管理科学与工程学术学位硕士研究生培养方案

（代码：1201 授 管理学硕士 学位）

一、学科简介

管理科学与工程学科以研究人类社会管理活动和各种现象的规律为目标，从操作方法、作业水平、科学组织等不同层次进行研究，为解决管理问题，支持管理决策提供科学的量化分析结果。管理科学与工程是自然科学、工程科学和社会科学等多种学科相互渗透、交叉融合而形成的综合学科。数学、行为科学、系统科学、技术科学、认知科学是该学科的理论知识基础。管理科学与工程学科以工程技术学科、数理科学和人文社会科学等为基础，运用数学建模、数理统计分析、实验、计算仿真、实际调研等方法，对各种管理问题进行设计、评价、决策、改进、实施和控制，为管理决策寻得一个有效的数量解。

武汉科技大学管理科学与工程学科筹建于1982年，1985年招收本科和硕士研究生，1990年获批全国硕士学位授权点，2006年获批湖北省重点学科，2012年获批湖北省特色重点学科，2016年作为支撑学科加入湖北省优势特色学科群。2011年在机械工程一级学科博士学位授权点下自主设置工业工程二级学科博士点，2013年在安全科学与工程一级学科博士学位授权点下自主设置安全科学与管理二级学科博士点，本学科是湖北省“楚天学者”特聘教授设岗学科。

本学科在湖北高校中办学历史早，教学科研实力强，已形成管理决策与优化、运营与供应链管理、信息管理与电子商务、工程管理、服务科学与知识管理和数据科学与创新管理特色学科方向。

二、培养目标

管理科学与工程学科是管理理论与管理实践紧密结合的学科。培养具有全面、扎实的管理专业知识和较好地分析与解决问题的能力，具有学术研究的基本素养和独立从事管理工作的高级专业人才。具体要求如下：

1. 具有良好的政治素质、道德品质和学术素养；
2. 系统掌握和透彻理解管理决策与优化理论、物流与供应链的现代化管理方法以及相关领域的基础理论和专业知识；
3. 具备采用合适的系统工程方法、定量分析技术、大数据分析挖掘技术解决实际管理问题的能力；
4. 具有国际学术视野，了解相关学科的国内外发展动态；
5. 掌握较为规范的研究方法，具有独立从事科学研究工作的能力；
6. 具备一定的创新思维。

三、研究方向

1. 管理决策与优化

该研究方向主要研究管理决策的基础理论和优化方法与算法。主要包括决策理论、运筹学、统计学、信息科学、系统科学、控制论、行为科学、博弈论、机制设计等，以及这些管理决策理论、方法和算法的应用。

2. 运营与供应链管理

该研究方向主要研究运营规划以及供应链管理问题。主要包括数据驱动运营规划、新兴商业模式设计、库存管理与控制、动态定价、采购策略、仓储与配送管理、供应链协调机制设计、物流与供应链网络设计、需求预测、供应链金融、数据驱动的供应链治理与管理等。

3. 信息管理与电子商务

该研究方向主要研究信息系统规划与设计、信息/系统管理以及电子商务管理问题。主要包括系统分析与设计、IT 项目管理、IS/电子商务安全和隐私、在线业务设计与运营、在线用户行为、数据管理与建模、专家系统、人工智能等。

4. 工程管理

该研究方向主要研究工程项目管理中的组织、指挥、控制、协调的理论和方法。主要为综合系统工程与现代管理理论和方法，研究在项目规划实施管理中，如何进行全方位全过程的科学管理和合理协调，以及项目的投融资模式与管理等。

5. 服务科学与知识管理

该研究方向主要研究服务价值创造过程中的一般原理和规律及其管理问题。主要包括服务价值创造机制与过程、服务价值评价体系、创新服务模式、服务创新管理、数据驱动的知识管理、服务系统设计与管理等。

6. 数据科学与创新管理

该研究方向主要研究组织（冶金、能源、交通、制造等行业企业）内外部多源异构大数据的收集、融合、处理、分析与可视化技术，从数据中挖掘潜藏知识，并运用于提升组织管理决策与预测水平，以及促进数据驱动的技术创新管理、产品创新管理、知识创新管理、组织与人才创新管理，助力组织数字化能力提升，创造数据资产价值。

四、培养方式

本学科研究生培养采取导师负责、团队联合指导的培养方式。导师是研究生培养的第一责任人，由导师负责指导研究生制定个人培养计划、撰写开题报告和学位论文、开展学术（科学）研究、组织学术交流、并召集指导团队对研究生进行指导；指导团队主要协助进行研究生日常指导工作，参与研究生培养的各个环节。

五、学制及学习年限

全日制攻读硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 2~3 年；非全日制攻读硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 3~4 年。硕士学习年限最长不超过 5 年（含休学）。

六、课程体系及学分要求

管理科学与工程学术学位硕士研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥30 学分	
修课学分	≥23 学分	公共必修课≥6 学分 学科通识课及学科基础课≥9 学分 公共选修课≥2 学分 专业选修课≥6 学分
研究环节	7 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 中期考核 1 学分 学位论文 4 学分
课程设置见附表		

七、研究环节

1. 开题报告：以书面及答辩形式就论文开题作报告，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。硕士研究生开题报告原则上在第三学期末完成，以保证有足够的论文工作时间，提交开题报告与论文答辩的时间间隔不得少于 9 个月。

2. 学术交流：硕士研究生须参加 6 次以上学术活动，记 1 学分。每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，在申请学位前，经导师签字的书面记录交学院备案并记相应学分。

3. 中期考核：以书面及答辩形式对学位论文的进展情况进行中期进展汇报，记 1 学分。

开题及中期考核环节具体按照《武汉科技大学硕士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

4. 论文预答辩：为保证学位论文质量，要求研究生在论文提交盲审前，必须进行论文预答辩，通过之后方可提交论文送审。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

管理科学与工程（1201）学术硕士研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	24SA51001	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics in the New Era	32	2	1	马克思主义学院	必修 ≥6 学分
		15SA51003	马克思主义与社会科学方法论	Marxism and Method of Social Sciences	16	1	2	马克思主义学院	
		19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	
	学科通识课	21SC05101	现代管理科学前沿★.	The Frontier of Modern Management Science	32	2	1	管理学院	必修 ≥9 学分
		24SC05101	计量经济学★	Econometrics	32	2	1	管理学院	
	学科基础课	21SD05101	管理科学研究方法★	Research Methods in Management Science	32	2	2	管理学院	
		19SD05101	运筹学与最优化方法*	Operations Research and Optimization Methods	48	3	1	管理学院	
		20BS05001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	管理学院	
	选修课	公共选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院
15SX14011			中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2		
15SX14013			英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2		
15SX07014			数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院	
15SX00016			人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
15SX00018			文献检索	Information Retrieval	16	1	2	外国语学院	

		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(GermanI)	32	2	1	外国语学院	
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	党委研工部	
		17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
		21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	
选修课	专业选修课	24SY05101	系统科学与系统工程★	System Science and System Engineering	32	2	2	管理学院	≥6 学分
		24SY05102	数字化运营管理	Digital Operations Management	32	2	2	管理学院	
		24SY05103	大数据与人工智能★	Big Data and Artificial Intelligence	32	2	2	管理学院	
		24SY05104	创新与知识管理	Innovation and Knowledge Management	32	2	3	管理学院	
		24SY05105	流程工业系统管理	Process Industrial System Management	32	2	3	管理学院	
		15SY05103	信息系统与信息资源管理	Information System and Information Resource Management	32	2	2	管理学院	
		15ZY05204	现代物流与供应链管理	Modern Logistics and Supply Chain Management	32	2	3	管理学院	
		24SY05106	服务运营管理	Service Operation Management	32	2	2	管理学院	
		24SY05107	工程项目管理	Engineering Management	32	2	3	管理学院	
		21SY05101	数据挖掘与商务智能★	Data Mining and Business Intelligence	32	2	3	管理学院	
		21SY05102	决策理论与方法★	Decision Theory and Methods	32	2	3	管理学院	

研究 环节	15SYJ0501	开题报告	Research Proposal		1		管理学院	必修
	15SYJ0502	学术交流≥6 次	Academic Communication (more than 6 times)		1		管理学院	
	15SYJ0503	中期考核	Mid-term Evaluation		1		管理学院	
	15SYJ0504	学位论文	Dissertation		4		管理学院	
补修课	21ST05101	管理学	Management	32		1	管理学院	只计成绩， 不计学分
	21ST05102	经济学	Economics	48		1	管理学院	

附注：1. 加“*”号课程为重点建设课程，加“★”号课程为研究生核心课程指南课程。

2. 跨学科的研究生需参加补修课学习，只计成绩不计学分